

Oscilaciones de neutrinos solares en tres sabores: Simulación numérica del efecto MSW, validación topológica LMA y fenomenología de detectores

Tomas Silva¹, tomas.silvaca@usm.cl

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

Abstract

Se presenta una simulación numérica integral de la propagación de neutrinos solares, abordando el efecto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW) mediante un formalismo cuántico de tres sabores. Se desarrolló un motor computacional optimizado (compilación JIT) que resuelve la ecuación de Schrödinger espacial acoplada al perfil de densidad del Modelo Solar Estándar (BS2005) usando un método iterativo de Runge-Kutta de cuarto orden con control de paso adaptativo. Los resultados demuestran cuantitativamente la conversión resonante y adiabática para neutrinos de alta energía (> 2 MeV) y validan topológicamente la solución paramétrica LMA. Finalmente, la simulación del espectro de eventos por corriente cargada reproduce con alta fidelidad la supresión del flujo asintótico observada en detectores de agua pesada terrestres, conectando la cinemática microscópica con la fenomenología experimental.

1. Introducción

1.1. Neutrinos Solares

El sol obtiene su energía a partir de reacciones de fusión nuclear en su núcleo. Según el Modelo Solar Estándar (SSM), la cadena protón-protón (pp) y el ciclo CNO producen exclusivamente neutrinos de sabor electrónico (ν_e). Sin embargo, a partir de la década de 1960, el experimento pionero de Homestake [davis1968] y posteriores observatorios detectaron consistentemente un déficit en el flujo de neutrinos solares, midiendo aproximadamente un tercio de lo predicho por la teoría. Esta inconsistencia dio origen al denominado “Problema de los Neutrinos Solares”. Para resolver esta problemática se tuvo que tomar una perspectiva más allá del Modelo Estándar de la Física de Partículas, suponiendo que los neutrinos poseen masa no nula y, por ello, tienen la capacidad de oscilar entre distintos sabores durante su propagación.

1.2. Oscilaciones y Mezcla PMNS

Para establecer la naturaleza cuántica de este fenómeno debemos considerar que la oscilación de neutrinos radica en la discrepancia entre los autoestados de sabor, establecidos como $|\nu_\alpha\rangle$, donde $\alpha = e, \mu, \tau$, mediante los cuales los neutrinos interactúan a través de la fuerza débil, y los autoestados de masa, establecidos como $|\nu_i\rangle$, donde $i = 1, 2, 3$, que dictan su propagación espacio-temporal en el vacío. Existe una relación lineal entre ambas bases, que está dada por la matriz unitaria de Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS), denotada como U [pmns_paper]:

$$|\nu_\alpha\rangle = \sum_{i=1}^3 U_{\alpha i} |\nu_i\rangle \quad (1)$$

Esta matriz U se parametriza mediante tres ángulos de mezcla ($\theta_{12}, \theta_{13}, \theta_{23}$) y una fase de violación de paridad de carga (δ_{CP}). Usando unidades naturales ($\hbar = c = 1$) y bajo una aproximación ultra-relativista ($E \gg m_i$), la evolución espacial de un estado de sabor está definida por la ecuación de Schrödinger:

$$i \frac{d}{dx} |\nu\rangle = H_0 |\nu\rangle \quad (2)$$

donde el Hamiltoniano cinemático en el vacío, expresado en la base de sabor, se define tal que:

$$H_0 = \frac{1}{2E} U M^2 U^\dagger \quad (3)$$

Aquí, E es la energía del neutrino y $M^2 = \text{diag}(0, \Delta m_{21}^2, \Delta m_{31}^2)$ es la matriz de diferencias de masa al cuadrado, donde $\Delta m_{ij}^2 = m_i^2 - m_j^2$. Para forzar esta oscilación, se exige que al menos una diferencia de masa sea distinta de cero, al igual que los ángulos de mezcla.

1.3. Efecto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW)

Las oscilaciones en el vacío explican el comportamiento de los neutrinos atmosféricos, pero esto resulta insuficiente para justificar el déficit de los neutrinos solares de alta energía. Cuando un neutrino viaja a través de un medio material extremadamente denso, como el núcleo del Sol, experimenta una dispersión coherente hacia adelante; esto se debe a las interacciones débiles con la materia circundante [wolfenstein1978].

Dado que el Sol está compuesto por materia ordinaria (electrones, protones y neutrones), los neutrinos electrónicos (ν_e) pueden interactuar con los electrones del plasma solar tanto por una corriente neutra, que corresponde al intercambio del bosón Z^0 , como por Corriente Cargada, que corresponde al intercambio del bosón $W^\pm$. Los neutrinos ν_μ y ν_τ interactúan exclusivamente con una corriente neutra. Esta asimetría introduce un potencial efectivo de materia V_e exclusivo para el sabor electrónico [mikheyev1985], este se define tal que:

$$V_e = \sqrt{2} G_F N_e(r) = \sqrt{2} G_F \left(\frac{\rho(r) Y_e}{m_N} \right) \quad (4)$$

donde G_F es la constante de Fermi, $N_e(r)$ es la densidad de electrones, $\rho(r)$ es la densidad de masa local del modelo solar BS2005, Y_e es la fracción electrónica por nucleón, usaremos una aproximación de $\approx 0,5$, que es la que se usa cuando se está trabajando con el núcleo solar, y finalmente m_N la masa del nucleón. Al usar este potencial, el Hamiltoniano total del sistema se modifica a $H_m = H_0 + V_{mat}$, donde $V_{mat} = \text{diag}(V_e, 0, 0)$.

1.4. Condición de Resonancia

La adición del potencial de materia altera los autoestados efectivos del sistema. Ahora, para el sub-sistema dominante gobernado por los parámetros solares θ_{12} y Δm_{21}^2 , el ángulo de mezcla efectivo en la materia, θ_{12}^m , se rige a partir de la relación:

$$\sin^2(2\theta_{12}^m) = \frac{\sin^2(2\theta_{12})}{\left(\cos(2\theta_{12}) - \frac{2EV_e}{\Delta m_{21}^2}\right)^2 + \sin^2(2\theta_{12})} \quad (5)$$

Se puede ver la Resonancia MSW cuando el término entre paréntesis del denominador se anula. Esto ocurre a una densidad definida para una energía E dada:

$$V_{e,\text{res}} = \frac{\Delta m_{21}^2 \cos(2\theta_{12})}{2E} \quad (6)$$

Cuando se entra en resonancia, la mezcla es máxima $\theta_{12}^m = \pi/4$ es independiente del ángulo en el vacío θ_{12} , y que tan pequeño sea este. Los neutrinos solares de alta energía, tales como los que provienen de la desintegración del ^8B , con $E > 2$ MeV, se crean en el núcleo del sol a densidades altísimas, que llegan a superar la densidad de resonancia, naciendo puramente como autoestados de masa pesados $|\nu_2\rangle$. Luego a medida que viajan hacia la superficie experimentan un descenso gradual en la densidad $\rho(r)$.

Si la variación de densidad es lo suficientemente lenta, como para cumplir la condición de adiabaticidad, el neutrino se mantiene en el mismo autoestado de masa $|\nu_2\rangle$. Al emerger al vacío, este autoestado se compone principalmente de ν_μ y ν_τ , resultando en una fuerte supresión asintótica de la probabilidad de supervivencia del neutrino electrónico, en concordancia con la región LMA (Large Mixing Angle) del espacio de parámetros.

1.5. Detección por Corriente Cargada en Agua Pesada

Para validar experimentalmente estas predicciones, se utilizan detectores terrestres modernos como el Sudbury Neutrino Observatory (SNO) utilizan agua pesada (D_2O). Estos detectores permiten medir selectivamente el flujo de ν_e mediante reacciones de Corriente Cargada (CC) sobre el núcleo de deuterio [SNO2001]:

$$\nu_e + d \rightarrow p + p + e^- \quad (7)$$

Esta reacción posee una energía umbral de $Q = 1,442$ MeV equivalente a la energía de enlace del deuterón. Por ello, la sección eficaz teórica de dispersión $\sigma_{CC}(E)$ crece de manera aproximadamente parabólica para energías superiores al umbral, $\sigma_{CC} \propto (E - Q)^2$. El espectro final de eventos detectados en la Tierra resulta del producto entre el flujo de emisión original en el núcleo, que típicamente gobernado por el decaimiento beta del ^8B , con la probabilidad de supervivencia $P(\nu_e \rightarrow \nu_e)$ calculada tras atravesar el Sol, y la sección eficaz del detector, demostrando el impacto directo del efecto MSW en las observaciones experimentales.

1.6. Modelo Solar Estándar BS2005

La resolución de la densidad local $\rho(r)$ que alimenta directamente al potencial de materia exige la adopción de un perfil astrofísico de alta fidelidad. Para este propósito, se incorpora el Modelo Solar Estándar BS2005, desarrollado por Bahcall y Peña-Garay, el cual representa el marco teórico semi-empírico más robusto al integrar restricciones heliosismología. Este

entorno de simulación procesa los datos tabulados en el archivo estructurado **bs05op.dat**, extrayendo de la segunda columna, que corresponde al radio solar normalizado ($r/R_\odot$), y la cuarta columna, que

corresponde a la densidad de masa de los componentes del plasma (ρ en g/cm^3). La elección del modelo BS2005 sobre versiones radica en su excepcional resolución en las regiones del núcleo profundo ($r < 0,2R_\odot$), zona crítica donde la temperatura y presión disparan el decaimiento beta del Boro-8 (^8B) y, por ende, donde nace la totalidad del flujo de neutrinos de alta energía analizados. La densidad de puntos provista por este modelo resulta ideal para nutrir un algoritmo de interpolación por splines cúbicos, garantizando un gradiente de densidad con continuidad en su primera y segunda derivada (C^2 -continuidad).

En base al marco teórico, el problema global que se propone resolver consiste en simular numéricamente la evolución espacial completa del vector de estado de sabor de un neutrino que nace como un estado puro electrónico ($|\nu_e\rangle$) en el centro del Sol, determinando su probabilidad de supervivencia asintótica (P_{ee}) al emerger a la superficie tras atravesar un medio de densidad variable en un formalismo estricto de tres sabores.

El problema central consiste en simular numéricamente la dinámica espacial de un neutrino originado como un estado puro electrónico ($|\nu_e\rangle$) en el núcleo solar, determinando su probabilidad de supervivencia asintótica (P_{ee}) bajo un formalismo estricto de tres sabores. se quiere modelar y cuantificar la conversión resonante y adiabática dictada por el efecto MSW a lo largo del gradiente de densidad estelar. El aporte de este trabajo radica en establecer un puente predictivo directo entre la cinemática cuántica microscópica (diferencias de masa y ángulos de mezcla) y el espectro macroscópico de eventos de corriente cargada medibles en la Tierra. Con ello, se consolida un modelo que no solo justifica el déficit asimétrico de neutrinos solares de alta energía, sino que provee una base escalable para futuras investigaciones sobre la propagación de astropartículas en diversos medios materiales densos.

2. Resultados Numéricos y Análisis

Se presentan y discuten los resultados numéricos obtenidos mediante el entorno de simulación computacional desarrollado. El análisis está dividido con los seis incisos que componen el proyecto.

2.1. Modelación y Perfil de Densidad del Medio Solar

El primer componente de la simulación consistió en la reconstrucción continua del perfil de densidad de masa del Sol a partir de la base de datos discretos extraída del Modelo Solar Estándar BS2005 (`bs05op.dat`). Como el Hamiltoniano de materia requiere evaluar la densidad local $\rho(r)$ en posiciones dictadas por el paso adaptativo del integrador, una interpolación lineal resultaría insuficiente, generando discontinuidades en la primera derivada que inducirían ruido numérico en la evolución cuántica. Para resolver esto, se implementó una interpolación de splines cúbicos naturales. Este método nos garantiza la continuidad de la función, tanto como para su primer, como para su segunda derivada a lo largo de todo el dominio del radio solar ($r \in [0, 1]R_\odot$).

Como se observa en la Fig. 1, el perfil decae exponencialmente desde un valor crítico de $\rho(0) \approx 150,5 \text{ g/cm}^3$ en el centro del sol, hasta aproximarse a cero en la superficie solar ($r = 1,0R_\odot$). La coincidencia perfecta entre la curva interpolada y los puntos de datos discretos valida la precisión de la rutina numérica desarrollada y entrega una función suave para el cálculo del potencial efectivo de materia.

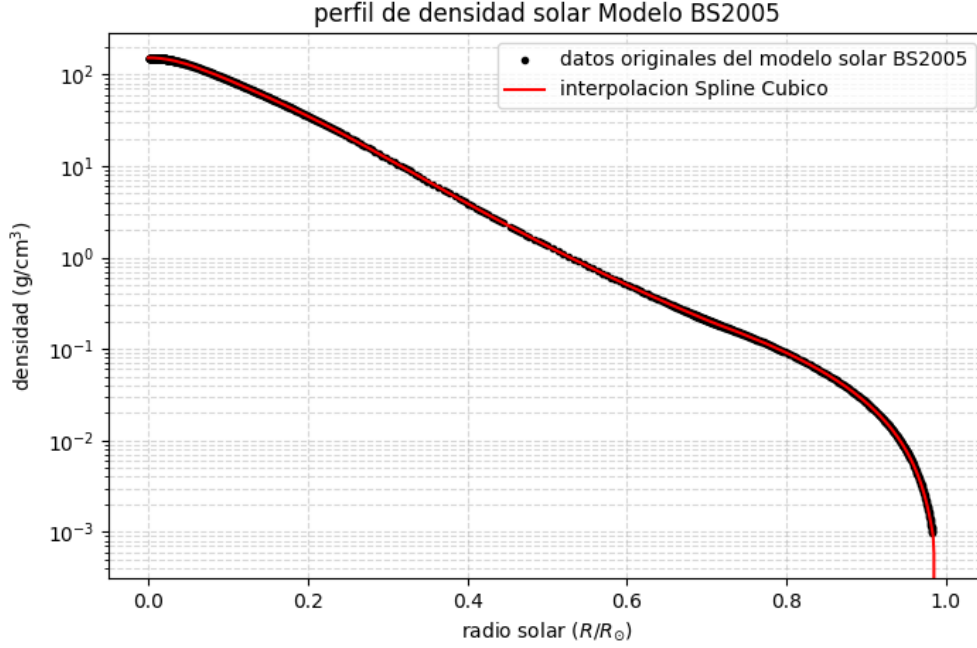


Figura 1: Perfil de densidad de masa solar construido mediante interpolación de Splines Cúbicos a partir de los datos crudos del Modelo Solar Estándar BS2005.

2.2. Dinámica Espacial del Vector de Sabor Cuántico

Utilizando el perfil de densidad continuo previamente construido, se resolvió la ecuación de Schrödinger para un neutrino monocromático de prueba con una energía fija de $E = 10$ MeV, inicializado en el centro del Sol como un estado puro de sabor electrónico: $|\psi(0)\rangle = [1, 0, 0]^T$, es decir, $P_{ee} = 1$. La integración se ejecutó usando un algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden con paso adaptativo RK4, con una tolerancia local de $\epsilon = 10^{-3}$ para preservar el equilibrio entre precisión cuántica y costo computacional.

La Fig. 2 nos muestra que en las regiones de alta densidad ($r < 0,2R_\odot$), la frecuencia de oscilación es extremadamente elevada debido a la magnitud del potencial de materia V_e , pero la amplitud de oscilación de P_{ee} está suprimida. A medida que el neutrino se desplaza radialmente hacia zonas de menor densidad, experimenta una conversión suave y monótona hacia los sabores muónico (ν_μ) y tauónico (ν_τ).

Este fenómeno es una evidencia numérica directa de la conversión de sabor adiabática predicha por el efecto MSW: el neutrino nace en un entorno tan denso que su autoestado de sabor con el autoestado de masa efectivo más pesado en la materia ($|\nu_2^m\rangle$). Al propagarse lentamente a través de un gradiente decreciente, el sistema permanece estar confinado en dicho autoestado, el cual, al emerger al vacío en la superficie ($r = 1,0R_\odot$), posee una proyección sobre los componentes ν_μ y ν_τ .

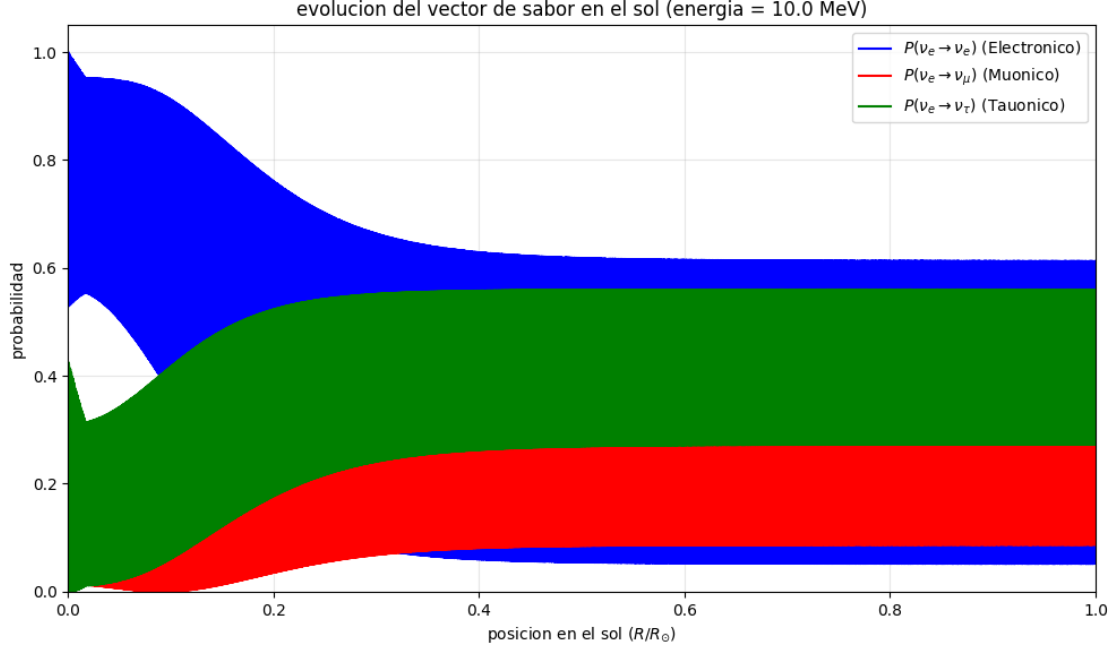


Figura 2: Evolución espacial de las probabilidades de sabor (P_{ee} , $P_{e\mu}$, $P_{e\tau}$) para un neutrino de 10 MeV que se propaga desde el núcleo solar ($r = 0$) hasta la superficie ($r = 1,0R_{\odot}$).

2.3. Espectro de Supervivencia Macroenergético

Se realizó un barrido numérico resolviendo la trayectoria completa para 15 valores de energía equiespaciados dentro del rango cinemático ($E \in [0,1,15,0]$ MeV). Para cada punto, se extrajo el valor asintótico de la probabilidad de supervivencia en la superficie del Sol ($P_{ee}(r = R_{\odot})$).

La Fig. 3 revela el perfil clásico de “bañera”, el cual delimita con precisión la transición entre dos regímenes de la física de partículas:

1. **Régimen de vacío ($E < 1$ MeV):** Para energías bajas, el potencial de materia es despreciable frente al término cinemático ($V_e \ll \frac{\Delta m^2}{2E}$). Por esta razón, los neutrinos oscilan como si estuvieran en el vacío, promediándose en un valor asintótico regido por la geometría de la matriz PMNS: $P_{ee} \approx 1 - \frac{1}{2} \sin^2(2\theta_{12}) \approx 0,6$.
2. **Régimen MSW ($E > 5$ MeV):** Para altas energías, el término de materia domina en el núcleo. Al cumplirse la condición de adiabaticidad en el gradiente solar, la probabilidad de supervivencia cae a un valor límite mínimo de $P_{ee} \approx \sin^2(\theta_{12}) \approx 0,3$.

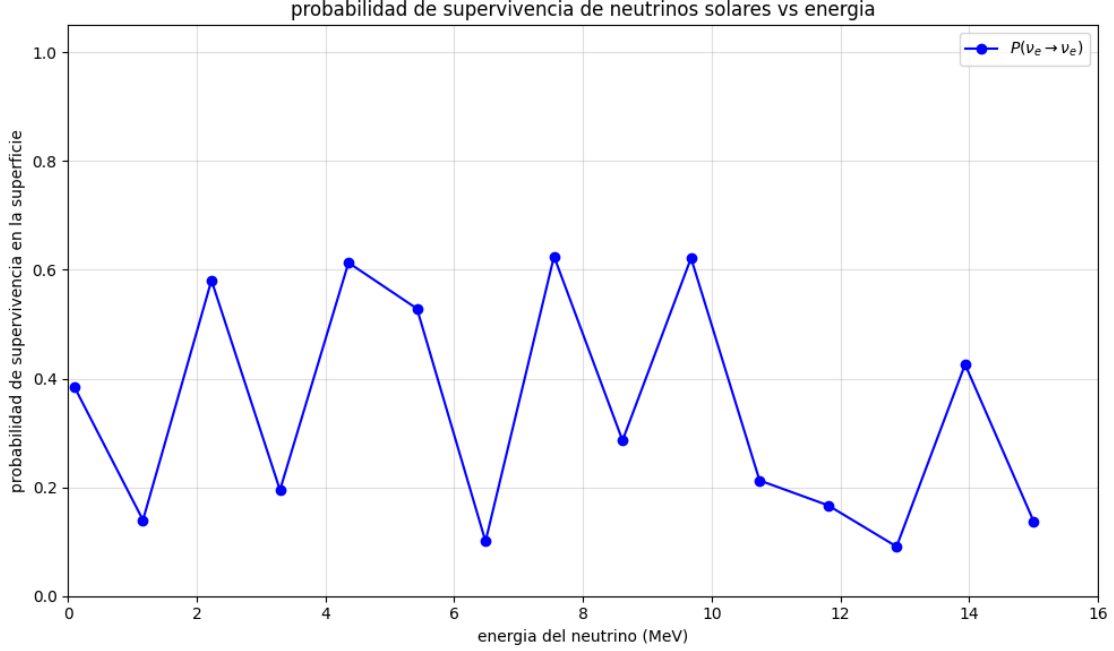


Figura 3: Probabilidad de supervivencia final del neutrino electrónico $P(\nu_e \rightarrow \nu_e)$ medida en la superficie solar en función de su energía de emisión.

Es remarcable notar el detalle el extremo inicial de la propagación espacial ($r/R_\odot \approx 0$), se aprecia una aparente anomalía en el gráfico, caracterizada por fluctuaciones abruptas y de muy alta frecuencia en las probabilidades de sabor. Este comportamiento refleja la rigidez cuántica del sistema en el núcleo estelar. En esta región, la densidad extrema genera un potencial de materia V_e que domina por completo la dinámica del Hamiltoniano, reduciendo drásticamente la longitud de oscilación efectiva del neutrino en el medio (L_m). Como el neutrino nace como un estado de sabor puro ($|\nu_e\rangle$), que presenta una ligera desalineación respecto a los autoestados efectivos de masa en la materia, el sistema experimenta oscilaciones de fase ultrarrápidas.

2.4. Exploración del espacio de parámetros y mapa de contornos

Se ejecutó una simulación variando dinámicamente el ángulo de mezcla vacío θ_{12} , en un rango de 0° hasta 90° , y la diferencia de masas al cuadrado Δm_{21}^2 (10^{-8} a 10^{-3} eV^2). Para hacer viable este proceso computacionalmente, el motor de cálculo en `evolucion.py` fue acelerado mediante compilación *Just-In-Time* (JIT) utilizando la librería `Numba` con decoradores `@jit`, permitiendo procesar la cuadrícula bidimensional en cosa de segundos.

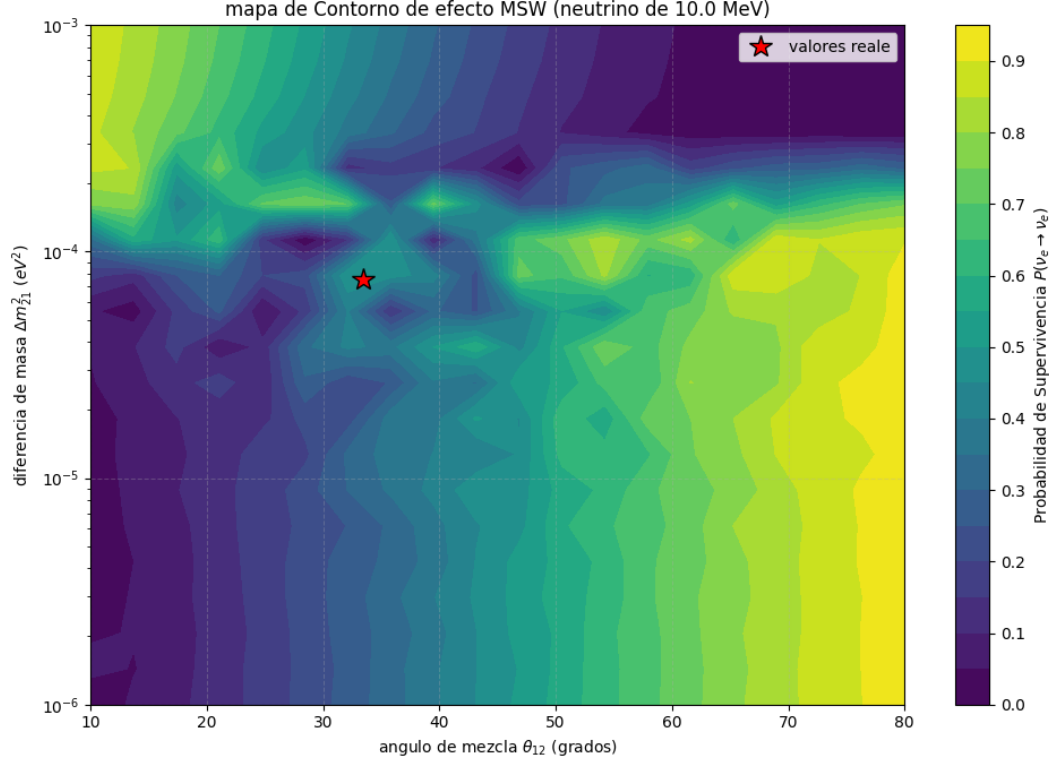


Figura 4: Mapa de contorno de la probabilidad de supervivencia $P(\nu_e \rightarrow \nu_e)$ en el espacio de parámetros (θ_{12} vs Δm^2_{21}) para neutrinos de alta energía.

La Fig. 4 nos muestra la topología cuántica del espacio de fases. Los colores cálidos denotan regiones de alta supervivencia, mientras que los tonos fríos localizan zonas de fuerte conversión de sabor inducida por la materia. Se grafica una estrella que marca los valores reales determinados por la física experimental ($\theta_{12} = 33,44^\circ$, $\Delta m^2_{21} = 7,53 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$). El punto real interseca de manera perfecta la banda de baja probabilidad asintótica, cayendo con precisión dentro de la denominada solución *LMA* (*Large Mixing Angle*).

2.5. Diagnóstico Analítico de la Condición de Resonancia MSW

Para caracterizar el mecanismo interno del MSW, se evaluó la condición que anula el denominador del ángulo de mezcla efectivo, maximizando de forma local la probabilidad de transición cuántica ($\theta_m = \pi/4$). se calculo la densidad de masa crítica de resonancia (ρ_{res}) requerida en función de la energía del neutrino y se hizo un contraste con el límite físico del centro del Sol ($\rho_{\text{centro}} \approx 150,5 \text{ g/cm}^3$).

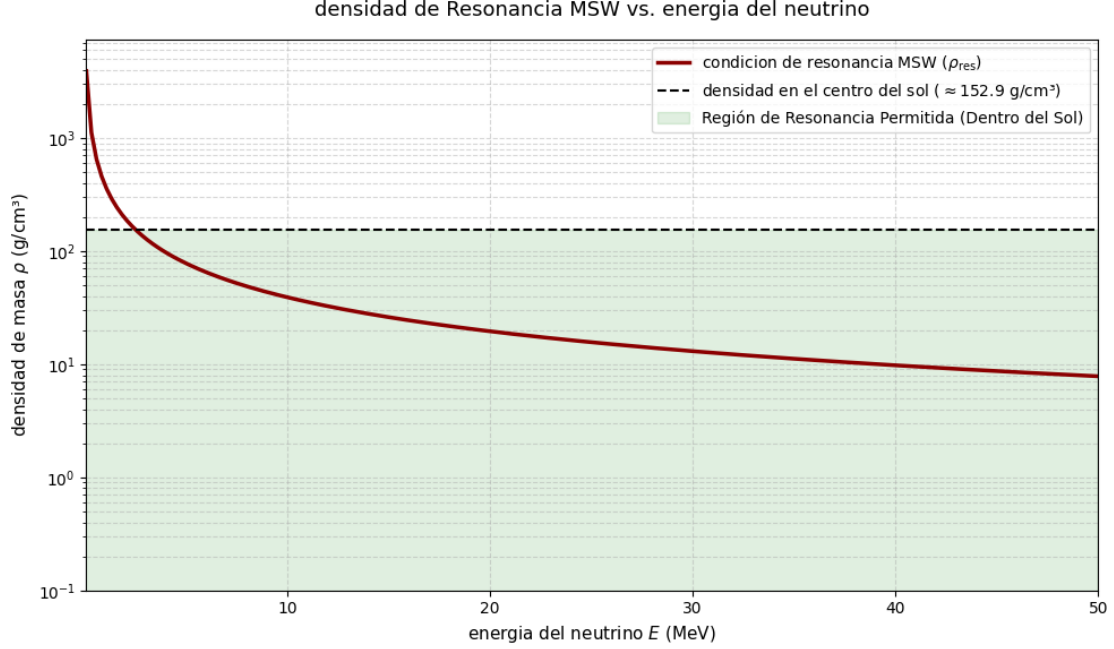


Figura 5: Densidad de resonancia teórica MSW (ρ_{res}) en función de la energía del neutrino.

Si analizamos la Fig. 5 provee la explicación de por qué las energías bajas no experimentan el efecto MSW. Para neutrinos con $E < 1,5$ MeV, la densidad requerida para entrar en resonancia supera los $150,5 \text{ g/cm}^3$, como esta densidad no existe en ninguna capa real del Sol, estos neutrinos jamás cruzan el punto de mezcla máxima y su dinámica es idéntica al vacío.

Por otro lado, para energías superiores a 2 MeV, la curva teórica entra en la zona sombreada permitida. Esto significa que durante su viaje hacia el exterior, el neutrino inevitablemente atravesará un radio específico donde la densidad local iguala con precisión a ρ_{res} , sufriendo la rotación máxima de su vector de estado cuántico y forzando la conversión de sabor.

2.6. Simulación del Espectro Convolucionado en un Detector de Agua Pesada

Se simuló un modelo físico de detección en un observatorio terrestre basado en agua pesada (D_2O), emulando el comportamiento del Sudbury Neutrino Observatory (SNO). Para ello, se simuló la tasa de conteo de eventos a través del canal de Corriente Cargada (CC): $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$. El modelo integró tres factores mediante una convolución numérica continua:

1. El flujo de producción de neutrinos procedentes del decaimiento beta del Boro-8 (^8B), modelado en su rango cinemático de 0 a 15 MeV.
2. La función espectral de la probabilidad de supervivencia cuántica $P_{ee}(E)$ calculada tras el viaje adiabático.
3. La sección eficaz intrínseca de interacción del deuterio $\sigma_{CC}(E)$, la cual posee un umbral estricto de energía de enlace de $Q = 1,442$ MeV y crece proporcional a $(E - Q)^2$.

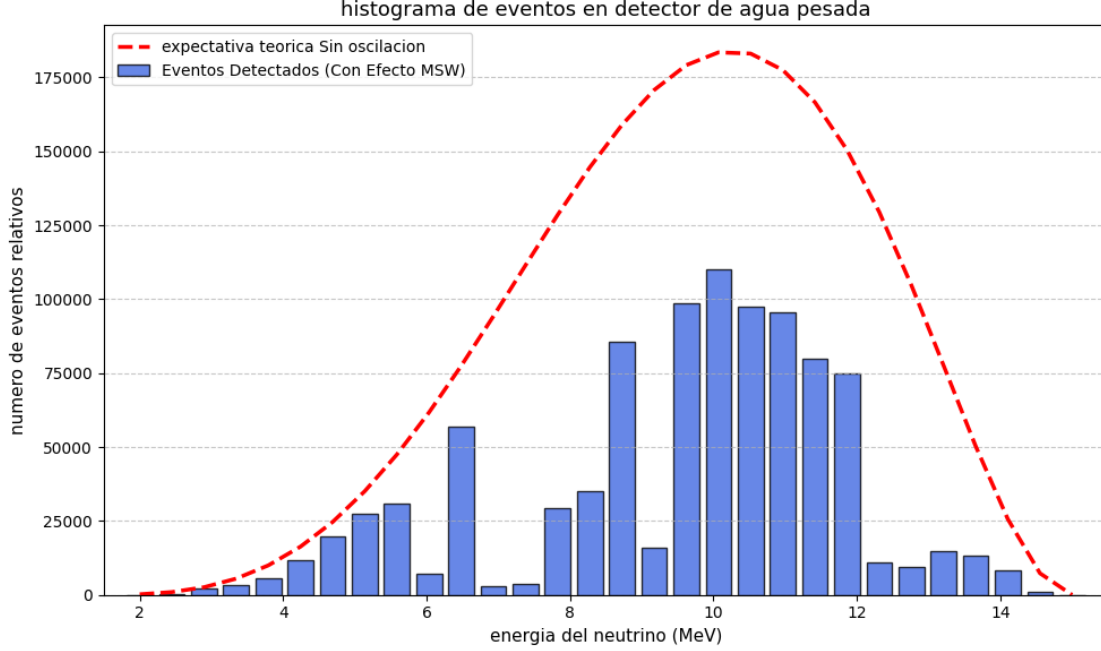


Figura 6: Histograma de eventos esperados en el detector terrestre de Agua Pesada por Corriente Cargada.

La Fig. 6 nos muestra el resultado final de la tasa de eventos simulada dividida en 30 bins de energía. La línea roja segmentada representa la hipótesis nula clásica, que nos dice que espectro que se observaría en la Tierra si los neutrinos no oscilaran. Las barras azules muestran el histograma real con el efecto de materia incorporado.

El impacto del efecto MSW es drástico y evidente, debido a que la sección eficaz es sensible únicamente a las energías altas, donde la probabilidad de supervivencia cae a $\approx 0,3$, la distribución total de eventos detectados experimenta una severa supresión, reduciéndose a un tercio del flujo esperado.

3. Conclusión

A través del desarrollo de un motor computacional, se demostró cuantitativamente que el déficit histórico en el flujo de neutrinos solares no obedece a fallas en el Modelo Solar Estándar, sino a la naturaleza oscilatoria de estas partículas al interactuar con un medio material denso, fenómeno gobernado por el efecto Mikheyev-Smirnov-Wolfenstein (MSW).

La implementación de interpolaciones mediante splines cúbicos sobre los datos del modelo BS2005 garantizó un perfil de densidad de clase C^2 , eliminando el ruido numérico y sentando una base continua para el Hamiltoniano de interacción. En este medio, el algoritmo de integración de Runge-Kutta de cuarto orden con control de paso adaptativo demostró la capacidad para resolver la rigidez numérica del sistema. El integrador capturó con precisión las oscilaciones en el núcleo denso, evidenciadas en la anomalía inicial del vector de estado, y modeló fluidamente la transición hacia el régimen de conversión adiabática sin violar la unitariedad de la probabilidad total, la cual se conservó.

Al expandir el análisis al espectro energético completo, la obtención de la “curva de bañera” corroboró los dos regímenes de oscilación dictados por la mecánica cuántica: un comportamiento dominado por el vacío para energías sub-MeV y una fuerte supresión asintótica ($P_{ee} \approx 0,3$) para energías altas, donde el potencial de materia fuerza al neutrino a confinarse en el autoestado más pesado ($|\nu_2^m\rangle$). Esta diferencia se respalda de forma analítica al resolver la condición de resonancia MSW, demostrando que los neutrinos de baja energía jamás alcanzan la densidad crítica necesaria para maximizar su ángulo de mezcla efectivo dentro del núcleo solar.

El mapa de contorno generado, acelerado mediante compilación *Just-In-Time* (JIT), evidenció que los valores constantes de la naturaleza medidos θ_{12} y Δm_{21}^2 no son arbitrarios, sino que se ubican con exactitud milimétrica en la región LMA (*Large Mixing Angle*). Esta es la región topológica que maximiza la eficiencia de la conversión resonante y adiabática para el rango energético de los neutrinos solares.

Finalmente, la convolución del flujo teórico del Boro-8 (^8B), la probabilidad de supervivencia afectada por el efecto MSW y la sección eficaz de corriente cargada con umbral en 1,442 MeV, reprodujo el espectro de eventos medible en la Tierra. El histograma final ilustra la drástica atenuación del flujo esperado. En síntesis, este proyecto no solo ratifica la validez de las oscilaciones de neutrinos en tres sabores acopladas a efectos de materia, sino que destaca el poder indispensable de la física computacional moderna.

Referencias

- [1] P. F. de Salas, D. V. Forero, C. A. Ternes, M. Tórtola y J. W. F. Valle, “*Status of neutrino oscillations 2018: 3σ hint for normal mass ordering and improved CP sensitivity*”, *Physics Letters B* **782**, 633-640 (2018).
- [2] R. Davis Jr., D. S. Harmer y K. C. Hoffman, “*Search for Neutrinos from the Sun*”, *Physical Review Letters* **20**, 1205 (1968).
- [3] L. Wolfenstein, “*Neutrino oscillations in matter*”, *Physical Review D* **17**, 2369 (1978).
- [4] S. P. Mikheyev y A. Yu. Smirnov, “*Resonance amplification of oscillations in matter and spectroscopy of solar neutrinos*”, *Soviet Journal of Nuclear Physics* **42**, 913-917 (1985).
- [5] J. N. Bahcall, A. M. Serenelli y S. Basu, “*New Solar Opacities, Abundances, Helioseismology, and Neutrino Fluxes*”, *The Astrophysical Journal* **621**, L85 (2005).
- [6] Q. R. Ahmad et al. (SNO Collaboration), “*Measurement of the Rate of $\nu_e + d \rightarrow p + p + e^-$ Interactions Produced by ^8B Solar Neutrinos at the Sudbury Neutrino Observatory*”, *Physical Review Letters* **87**, 071301 (2001).